NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Mugueos	Programacion	Richardo	8/10/2026

Title capitulo 3. Introduccion y concepto

Keyword	Topic
Conjunto elemento pertenencia Extension cantor	Introduccion La teoria de conjunto, formados por cantor, constituye el lenguaje fundamental de los matematicos modernas. Permite agrupar objetivos y estudiar sus relaciones estructurales, sirviendo de base para la logica matematica el algebra booleana y el analisis de datos en programacion.
Questions	
¿Que es un conjunto en matematicas?	Definicion informal es una coleccion bien definida de objetos distintos a los cuales se les llama elemento del conjunto.
¿cual es la diferencia entre pertenencia ∈ e inclusion (⊆)	Notacion: usualmente se denotan con letras mayusculas (A, B, C) y sus elementos con minusculas (a, b, c). Si un elemento x pertenece a un conjunto A se denota como $x \in A$.

Summary: un conjunto es una coleccion de elementos bien definida. La teoria de conjuntos es el pilar conceptual de las matematicas. Los conjuntos se pueden representar enumerando sus elementos o indicando la regla que se cumplen estableciendo las bases logicas para operar.

2

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Migueo	Program	Pichardo	8/10/2024

Title

Subconjuntos y Diagramas de Venn.

Keyword	Topic Definición
Subconjunto Propio	Decimos que A es un subconjunto de B (notación: $A \subseteq B$) si todo elemento de B. Es decir $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$.
Conjunto universal (U)	Conjunto Vacio y universal:
Conjunto Vacio	El conjunto Vacio ($\emptyset$) es subconjunto de Cualquier conjunto ($\emptyset \subseteq A$)
Diagrama de Venn	Todo conjunto es subconjunto de si mismo ($A \subseteq A$).
Questions	
¿Cuando se dice que un conjunto es subconjunto de otro?	Subconjunto propio: A es un subconjunto propio de B (notación: $A \subset B$) si $A \subseteq B$ pero existe al menos un elemento en B que no esta en A (es decir, $A \neq B$
	conjunto potencial: Es el conjunto formado por todo los subconjunto posibles de un conjunto A, denotado como $P(A)$ o 2^A. Si A tiene n elementos, su conjunto potencia tiene 2^n elementos.

Summary: Un subconjunto relaciona la dependecia de elementos entre conjuntos. donde uno esta contenido dentro de otro de manera total o escrita (propio).

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Miguez	Program	Pichardo	8/10/2026

Title

Operaciones y leyes de conjuntos

Keyword	Topic
Union (AUB)	Union (AUB):
complemento	Es el conjunto formado por todos
Leyes morgan	los elementos que pertenecen a A, o B O
Diferencia	ambos
simetrica	Ley distributiva
	relaciona la union y la interseccion
	entre conjuntos:
	complemento (A' o A^c):
	Es el conjunto de todo los elementos
	que pertenecen al conjunto universal
	(U) pero no pertenecen a A.
Questions	
Cual es la diferencia conceptual entre la union y la interseccion de conjuntos?	Notacion Normal: $A' = \{x \in U / x \notin A\}$.
	Ley de Morgan
	Establecen los reglas para negar uniones
	e intersecciones mediante complementos

Summary: Las operaciones fundamentales entre conjuntos permiten combinar, restringir y contraponer colecciones de elementos.

4

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Miqueas	Program	Richardo	9/10/206

Title

Simplificacion y conexiones logicos.

Keyword	Topic
Simplificacion algebraica. Logica matematica. Algebra booleana	Simplificacion de expresiones usando consiste en reducir expresiones conjuntitos complejos utilizando propiedades logicos equivalente a los del algebra proposicional. Procedimiento: Se sustituye terminos poso a poso aplicando leyes (como de Morgan o distributiva) hasta obtener la expresion mas reducida posible
Questions	Relacion entre teoria de conjuntos, logicos matematicos y algebra booleana: Existe una profunda equivalencia estructural (isomorfismos) entre los tres areas: Teoria de conjunto ↔ logica proposicional ↔ Algebra booleana. Esta conexion permite que los circuitos digitals y los algoritmos de programacion utilicen principios matematicos identicos para evaluar condiciones.
¿Para que sirve aplicar las leyes de conjuntos en la simplificacion de expresiones complejas?	

Summary: La simplificacion de conjuntos optimiza expresiones mediante el uso de leyes algebraicos (idempotencia, absorcion, identidad) Ademas, la teoria de conjuntos comparten una conexion simetrica directa con la logica matematica y el algebra booleana.

5

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Elvis Mujeres	program	Richardo	

Title

Finitud, Aplicaciones y Cierre.

Keyword	Topic
Conjunto finito infinito. Cardenalidad Base de datos y Consultas Resolución de Problemas.	Conjuntos finitos: un conjunto es finito si sus elementos se pueden contar y Terminar de enlistar (su cardenalidad es un numero natural n?. Si no es finito, es infinito. Principio de inducion-Exclusión: permite calcular el tamaño (cardenalidad) de union de conjunto evitando contar elementos duplicados.
Questions	
¿como se calcula la cardenalidad de la union de dos o tres conjutos finitos? ¿de que manera se aplican los conjuntos en la informatica y la vida?	Aplicacion de la teoria de conjuntos Base de datos: los consultas SQL con operadores Union, interset y Except operan directamente sobre la teoria de conjuntos. Lenguajes de programacion y filtrado de datos: se utilizan para evaluar restricciones logicos en arreglos estructurados de control condicionales y controles de acceso (permitidos de us.

Summary: los conjuntos finitos permiten cuantificar elementos mediante la cardenalidad y el principio de inclusión - exclusión. Sus aplicaciones practicas abarcan desde base de datos y programación hasta redes informaticos.